Опорный конспект

Тема 11. Основные электрические компоненты: резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы

Резисторы

- Ограничивают ток, делят напряжение, подтягивают входы.
- **Номинал** (E12: 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82), **допуск** (±5 %), **мощность** (0,125…2 Вт).
- Переменные, подстроечные, **NTC**-терморезисторы (датчик температуры ОЖ), фоторезисторы.

Цветовая маркировка

0 чёрный · 1 коричневый · 2 красный · 3 оранжевый · 4 жёлтый · 5 зелёный · 6 синий · 7 фиолетовый · 8 серый · 9 белый

4 полосы: **цифра, цифра, множитель, допуск** (золотой ±5 %, серебряный ±10 %).

Красн.-красн.-корич. = 220 Ом; корич.-чёрн.-оранж. = 10 кОм; жёлт.-фиол.-красн. = 4,7 кОм. SMD: 103 = 10 кОм, 4R7 = 4,7 Ом.

Конденсаторы

$q = C \cdot U$ $W = CU^2/2$ $\tau = R \cdot C$

- Керамические — неполярные; «104» = 100 нФ.
- **Электролитические — полярные**, «−» полоса; напряжение с запасом.
- τ → 63 %, 3τ → 95 %, 5τ → 99 %. 10 кОм × 100 мкФ = 1 с.
- Параллельно: C = C1 + C2.

Диоды

- Ток **от анода к катоду**; порог Si ≈ 0,7 В, Шоттки 0,2–0,4 В.
- Выпрямитель (мост генератора), защита от переполюсовки, обратный диод у катушек.
- **Светодиод:** красный ≈ 2 В, синий/белый ≈ 3,2 В; 5–20 мА; $R = (U - U_{LED})/I$.
- **Стабилитрон:** обратное включение, пробой, напряжение постоянно.
- Мультиметр «диод»: 0,5–0,7 В прямо, «1» обратно.

Транзисторный ключ

$I_К = \beta \cdot I_Б$ $R_Б = (5 - 0{,}7) / I_Б$

Вывод Arduino → $R_Б$ → база n-p-n; эмиттер → GND; нагрузка (двигатель, реле) между +12 В и коллектором; **обратный диод** параллельно нагрузке катодом к +12 В. Пример: 200 мА, β = 100 → $I_Б \geq 2$ мА, с запасом 4,3 мА → $R_Б$ = 1 кОм. ШИМ на базу — регулировка скорости. MOSFET управляется напряжением затвора.